

E se descarrilasse hoje um comboio com matérias perigosas em Lisboa?

Análise estatística e mapeamento de risco do transporte ferroviário de matérias perigosas no corredor **Parque das Nações ↔ Alcântara**.

Autor

Valter Micas

Análise para o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa (SMPC)

26 de maio de 2026

Versão resumida · 8 slides · Relatório técnico completo (23 págs) disponível mediante pedido.

O corredor ferroviário de Lisboa

Da Linha do Norte (vinda de Leixões) à Linha de Cintura, os comboios com matérias perigosas atravessam todo o tecido urbano de Lisboa, com paragem em Alcântara.

100

viagens analisadas
(1998–2002)

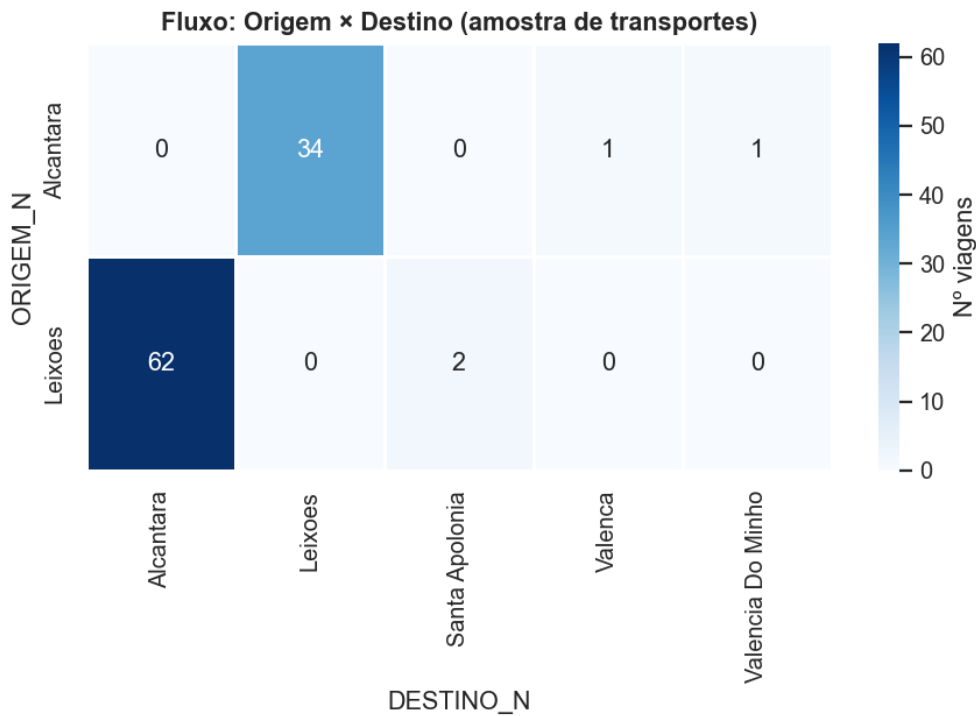
2 555

registos detalhados
de matérias

98 %

passam por
Alcântara

43,8 % das matérias são **líquidos inflamáveis** (classe 3) — tintas, adesivos, resinas. Restantes: gases (16 %), corrosivos (13 %), tóxicos (12 %).



Matriz de fluxos — a esmagadora maioria das viagens é Leixões → Alcântara.

Os dados precisavam de governance

81 %

das 2 555 linhas tinham o **Nº Perigo (código Kemler)** indevidamente colocado na coluna CLASSE. Sem detetar e corrigir, qualquer análise produziria números errados.

Limpeza e normalização **auditáveis**:

- validação contra o conjunto válido ADR/RID (16 classes possíveis)
- parser de **pior caso** para o Nº Perigo — alternativas, dígitos duplicados, prefixo X
- nomes canónicos: **240+ variantes** → **186 produtos** únicos
- cada correção rastreável (CLASSE_LIMPEZA, ONU_LIMPEZA)

Nº Perigo original	Pior caso	Significado
30 ou 33	33	Inflamabilidade INTENSIFICADA
60 ou 66	66	Toxicidade INTENSIFICADA
X462	X462	Reage perigosamente com água

A janela de risco é estreita e previsível

98 %

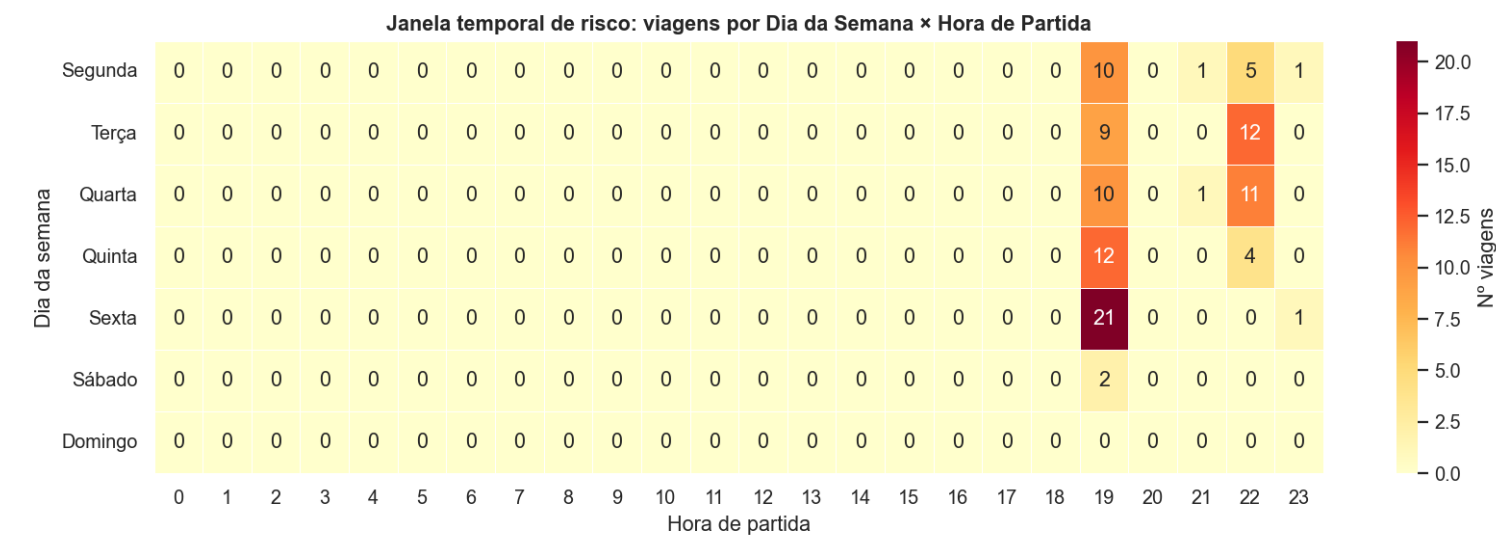
das viagens em dias úteis

19h–23h

concentração total das partidas

0

viagens ao domingo



Mapa de calor Dia × Hora — 100 % do risco temporal em 4 horas / 4 dias úteis.

Implicação: permite organizar escalas dedicadas de prontidão noturna no corredor e libertar o fim-de-semana para inspeções, exercícios e manutenção.

Dois Top 10 muito diferentes

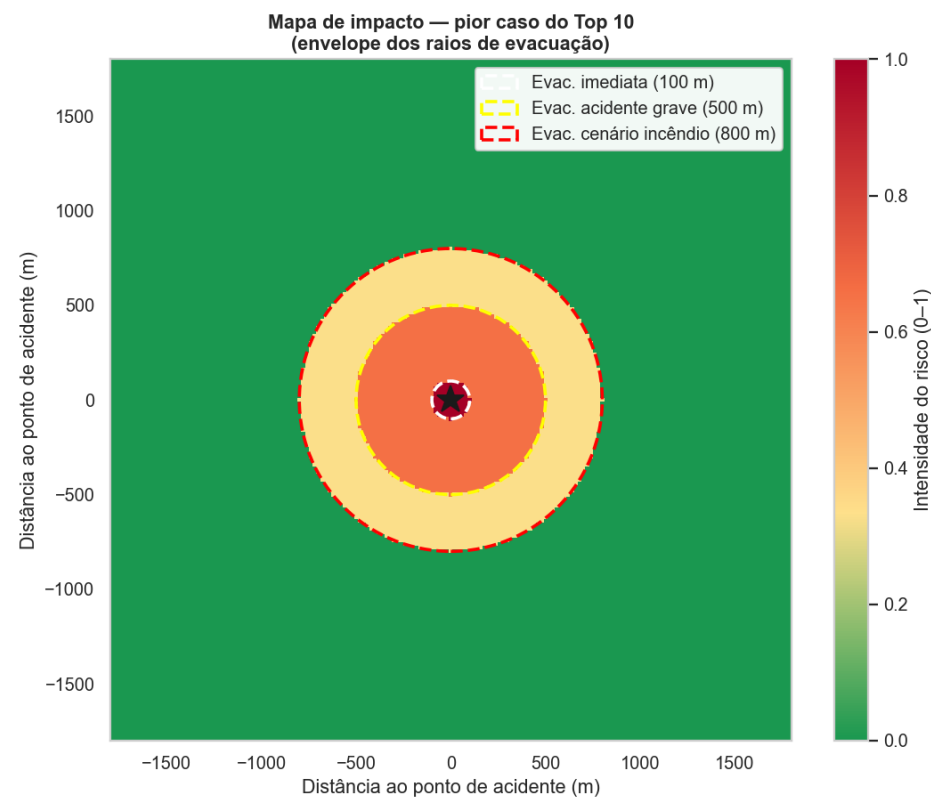
Ordenar por frequência ou por pior caso produz **listas completamente distintas**. Exige dois eixos de planeamento.

#	Por FREQUÊNCIA	Classe	Kemler	#	Por RISCO (pior caso)	Classe	Kemler
1	Tintas / aparentadas	3	33	1	Fosforeto de alumínio	4.3	X462
2	Adesivos com líq. inflamável	3	33	2	Metilacetileno+propadieno	2	239
3	Aerossóis	2	26	3	Acetato de vinilo estab.	3	339
4	Resina em solução	3	33	4	Etildiclorossilano	4.3	X338
5	Diisocianato de tolueno	6.1	60	5	Alquifenois líquidos	8	88

À esquerda dominam as **tintas e adesivos** (classe 3) — onde concentrar treino sistemático.
À direita dominam matérias raras mas **de pior caso extremo** (prefixo X, raio de 1 600 m) — onde criar fichas nominais de intervenção.

Que distâncias evacuar?

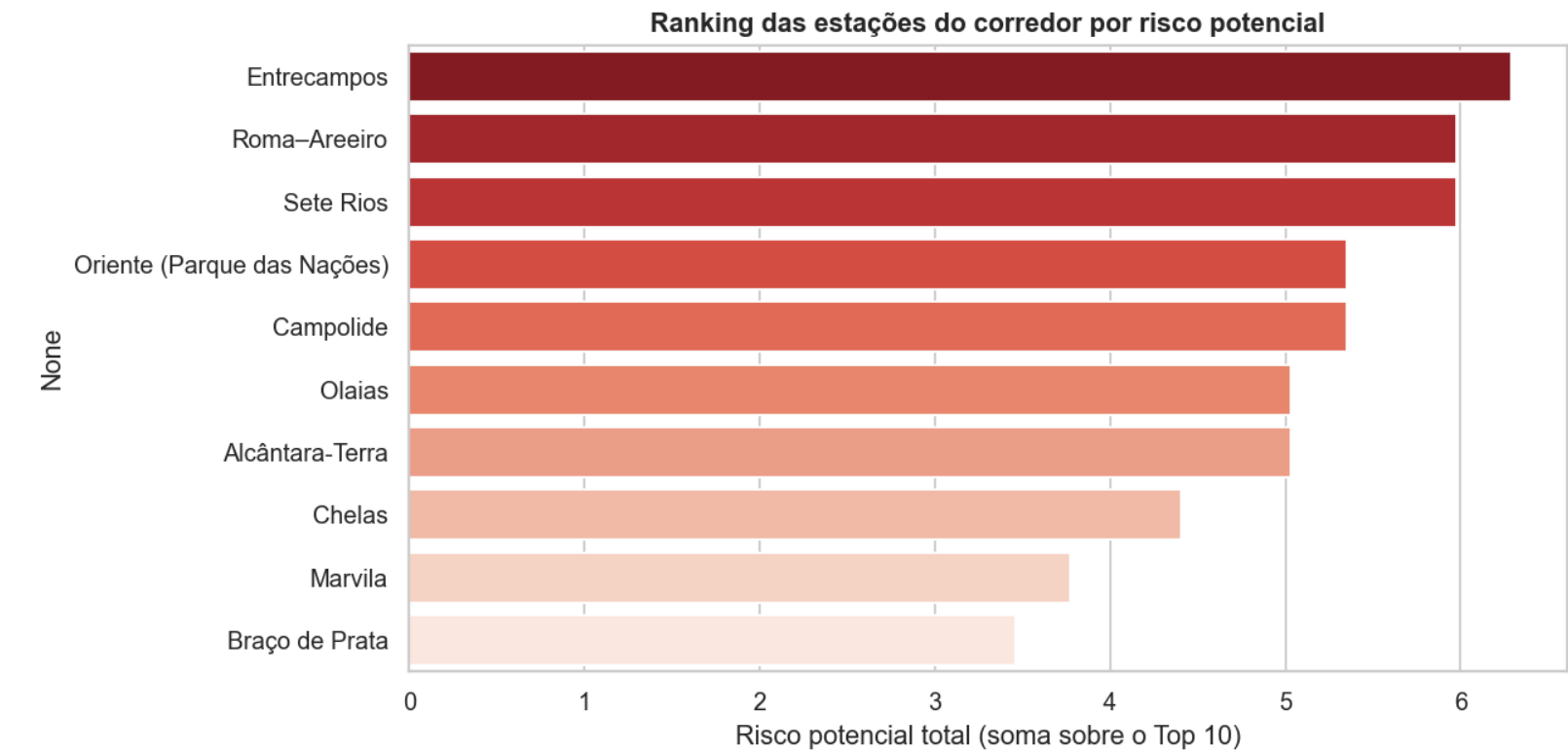
Simulação 2D do impacto radial em redor do ponto de acidente. Três anéis correspondem aos cenários de evacuação imediata, alargada e incêndio.



Cenário	Buffer	Aplicação
Evacuação imediata	100 m	Cordão de segurança automático
Acidente grave	500 m	Confirmação de derrame ou ignição próxima
Incêndio (Top 10)	800 m	Inclui hospitais, escolas, lares, edifícios altos
Extremo (gases liquefeitos)	1 600 m	ONU 1969 / 1060 — BLEVE

Estações mais expostas

Ranking de risco potencial cruzando o Top 10 das matérias com a densidade urbana em redor de cada estação do corredor **Parque das Nações** ↔ **Alcântara**.



1. Entrecampos

transporte multimodal,
alta densidade

2. Roma–Areeiro

forte residencial
+ comercial

3. Sete Rios

hospital + jardim
zoológico + interface

Estas três estações devem ter postos de comando avançado pré-definidos e rotas de evacuação modeladas com prioridade.

O que fazer agora?

- 1 Governance dos dados**
Validação por lista pendente contra ADR/RID na origem dos registos.
- 2 Planeamento dual**
Treino para os 10 mais frequentes + fichas nominais para os 10 de pior caso.
- 3 Buffer de 800 m como padrão**
Cruzar com GeoJSON da rede; estender a 1 600 m em comboios com gases liquefeitos.
- 4 Calibração com BUE Lisboa**
Cadastro de edifícios sensíveis + modelos ALOHA/CAMEO.

Pipeline 100 % reproduzível em Python (pandas, matplotlib, seaborn, reportlab) · Limpeza auditável · Parser Kemler pior caso · Índice de risco composto · 9 mapas de calor.

Relatório técnico completo (23 páginas) disponível mediante pedido — [Valter Micas](#)

#LXDataLab · #ProteçãoCivil · #DataScience · #Lisboa · #Python · #RiscoFerroviário